

(八) 點數計算



課程概要

- 番(翻)與符的意義
- 番符→點數 變換
- 牌形→番符 變換
- 和牌形拆解&高點法
- 本場加點

為何要學習算點？

- 這個問題就跟「為什麼要懂遊戲規則」是一樣的。
- 點數計算是日麻規則的一部份，不會算點，代表尚未學會完整的日麻規則。
- 由於麻將有運氣成分，所以不會算點也可以贏；但是不會算點，就只能靠運氣贏。
- 想要贏得有技術，想要根據點差擬定更好的策略，如果在意輸贏，就要學習算點。
- 自行報出正確的點數，也是基本禮節的一環。
- 在台灣參加實麻比賽、或是去日本雀莊跟陌生人打牌，報出點數是基本要求。
- 算點需要時間練習，但是跟騎腳踏車一樣，一旦學會，就一世受用無窮。

番(翻)與符的意義

- 日麻採用番(翻)與符兩種單位計算點數，是源自中國古代的寧波規則。
- 參考來源：[麻將維基：中國古典麻雀](#)
- 番是比較高的計分單位，點數成指數增加，每多一番，點數多一倍。
- 符是比較小的計分單位，點數成線性增加。
- 概略計算公式： $(\text{符數}) \times 2^{(\text{番數})} = \text{點數}$ 。
- 實際計算公式： $(\text{符數}) \times 2^{(\text{番數}+2)} \times (\text{親子倍率}) = \text{點數}$ 。
- 番數+2 是古規則基本番2番，現在省略了此一說法，只保留在計算公式中。

點數公式的算法與意義(1)：基本點

- 點數計算公式： $(\text{符數}) \times 2^{(\text{番數}+2)} \times (\text{親子倍率}) = \text{點數}$ 。
- 其中， $(\text{符數}) \times 2^{(\text{番數}+2)} = \text{基本點}$ ，是實際點數支付時候的最小單位。
- 基本點的存在，使得自摸的時候，各家的點數可以依照基本點分配，方便運算。
- 親家榮和，點數為基本點 $\times 6$ ；親家自摸，點數為各家支付基本點 $\times 2$ 。
- 子家榮和，點數為基本點 $\times 4$ ；子家自摸，點數為子家支付基本點 $\times 1$ ，親家基本點 $\times 2$ 。
- 實際支付點數時，百位以下無條件進位至百位，確保為100的倍數。
- 舉例1：子家榮和1番30符，是 $30 \times 2^{(1+2)} \times 4 = 960$ ，進位為1000。
- 舉例2：子家自摸1番30符，基本點是 $30 \times 2^{(1+2)} = 240$ ，進位是子家300、親家500。

點數公式的算法與意義(2)：公式算點

- 子家榮和 2番40符，點數是多少？
 - 點數公式算法： $40 \times 2^{(2+2)} \times 4 = 2560$ ，進位2600。
- 子家自摸 2番40符，點數是多少？
 - 點數公式算法： $40 \times 2^{(2+2)} = 640$ ，所以子家付700 (640)，親家付1300 (1280)。
 - 由於基本點+無條件進位的功用，可以用另一種算法：
 - 子家榮和2600點， $2600/2=1300$ ， $1300/2=650$ ，所以子家付700 (650)、親家付1300。
- 利用榮和點數做除法，得到自摸點數有好處，使得我們可以大幅省下計算時間。
- 練習題：子家榮和 3番30符，點數是多少？
- (1) 3600 (2) 3700 (3) 3800 (4) 3900

點數公式的算法與意義(3)：滿貫封頂

- 答：(4) 3900。
 - 點數公式算法： $30 \times 2^{(3+2)} \times 4 = 3840$ ，進位3900。
 - 若是自摸，點數為1000、2000。(3900/2=1950，1950/2=975)
- 照公式算，如果番數很高，點數也會很大嗎？
 - 是的。不過為了不讓點數成長失控，基本點一旦超過2000，就不會往上加，而視為滿貫。
 - 基本點2000 = 子家8000點 / 親家12000點。
 - 超過滿貫點數，符數便無意義，而以番數決定點數大小。
 - 滿貫(5番)、跳滿(6~7番)、倍滿(8~10番)、三倍滿(11~12番)、役滿(13番)。
 - 4番40符、3番70符照公式計算，基本點會超過2000，同樣視為滿貫。

點數公式的算法與意義(4)：滿貫以上點數

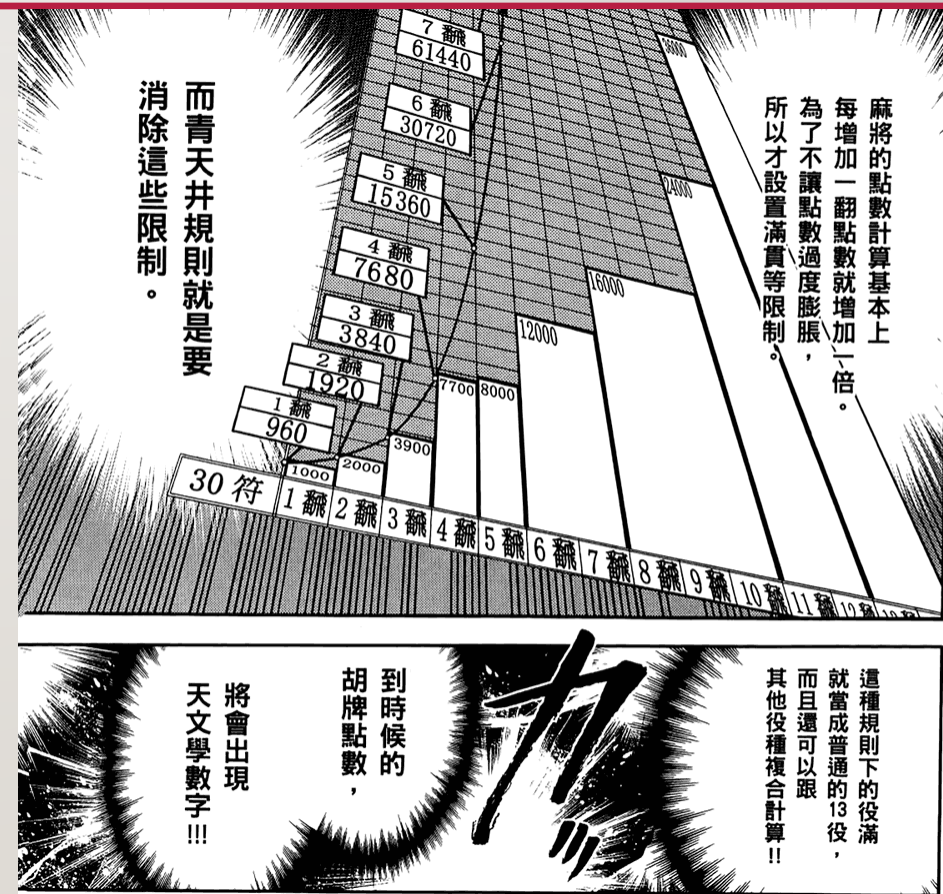
- 滿貫以上的點數表如下：

	番數(符數)	子家點數	親家點數
滿貫	3番70符 / 4番40符 / 5番	8000	12000
跳滿	6番 / 7番	12000	18000
倍滿	8番 / 9番 / 10番	16000	24000
三倍滿	11番 / 12番	24000	36000
役滿	13番或以上 / 特殊牌型	32000	48000
雙役滿	特殊牌型	64000	96000

- 其中13番又稱為**累計役滿 / 數到役滿 (数え役滿)**。雙役滿則為選用規則，不一定採用。
- 超過5番就不用算符了，記得上面的點數就可以了(本場數另計)。

點數公式的算法與意義(5)：青天井規則

- 無視滿貫封頂，點數一律由點數公式產生，這樣的規則稱為青天井規則。
- 青天井的點數隨著番數翻倍成長，點數不僅可輕易破32000，甚至可達10萬、100萬，或是遠超這些的數字。
- 青天井的規則，通常還具有以下特色：
 - 役滿可與一般役重複計算，以增加番數。
 - 負點續行，沒有盒聽。(或是提高起始點數/照原始點數的有盒聽規則)
- 高番數就是一切，娛樂向的規則。



點數公式的算法與意義(6)：點數表

- 以下是子家榮和，滿貫以下的點數表。

子家榮和速查表 (滿貫以下)											
	20符	25符	30符	40符	50符	60符	70符	80符	90符	100符	110符
1番	X	X	1000	1300	1600	2000	2300	2600	2900	3200	3600
2番	X	1600	2000	2600	3200	3900	4500	5200	5800	6400	7100
3番	X	3200	3900	5200	6400	7700					
4番	X	6400	7700								

- 提供一個非常快速、方便、且能應用於實戰的方式來活用這張表。
- 一言以蔽之：背下來。
- 覺得背下來很困難的話，接下來提供簡便輕鬆的方法。

點數公式的算法與意義(7)：點數表(2)

- 觀察以下三組數據，25/50/100、30/60、40/80。

子家榮和速查表 (滿貫以下)											
	20符	25符	30符	40符	50符	60符	70符	80符	90符	100符	110符
1番	X	X	1000	1300	1600	2000	2300	2600	2900	3200	3600
2番	X	1600	2000	2600	3200	3900	4500	5200	5800	6400	7100
3番	X	3200	3900	5200	6400	7700					
4番	X	6400	7700								

- 由點數公式：基本點 = 符數 $\times 2^{(\text{番數}+2)}$ 。
- 基本點要變成兩倍，有兩種方式：一種是符數變兩倍，一種是番數多一番。
- 所以2番60符與3番30符的點數是一樣的。因此有倍數關係的符數，只要會30/40/50即可。

點數公式的算法與意義(8)：點數表(3)

- 70、90、110符的點數，可以不必急著背。

子家榮和速查表 (滿貫以下)											
	20符	25符	30符	40符	50符	60符	70符	80符	90符	100符	110符
1番	X	X	1000	1300	1600		2300		2900		3600
2番	X		2000	2600	3200		4500		5800		7100
3番	X		3900	5200	6400						
4番	X		7700								

- 此三行不必硬背的原因在於，實戰遇到的情況極為稀少。
- 如果是熱愛槓牌的朋友，有可能偶爾會用到70符，然而90/110符的情況仍屬罕見。
- 熟記基本點數之後，可以嘗試背下來。

點數公式的算法與意義(9)：點數表(4)

- 經過一番整理之後，最常見、也最需要背的點數表如下。

子家榮和速查表 (滿貫以下)											
	20符	25符	30符	40符	50符	60符	70符	80符	90符	100符	110符
1番	X	X	1000	1300	1600						
2番	X		2000	2600	3200						
3番	X		3900	5200	6400						
4番	X		7700								

- 而此三種符數，也對應實戰三種和牌情形：
- 30符 = 平和情形，40符 = 一般情形，50符 = 跳符情形。

點數公式的算法與意義(10)：點數表(5) 親家情形

- 親家點數建議與子家一起背，上層子家，下層親家。

子家/親家榮和速查表 (滿貫以下)											
	20符	25符	30符	40符	50符	60符	70符	80符	90符	100符	110符
1番	X	X	1000	1300	1600	2000	2300	2600	2900	3200	3600
	X	X	1500	2000	2400	2900	3400	3900	4400	4800	5300
2番	X	1600	2000	2600	3200	3900	4500	5200	5800	6400	7100
	X	2400	2900	3900	4800	5800	6800	7700	8700	9600	10600
3番	X	3200	3900	5200	6400	7700					
	X	4800	5800	7700	9600	11600					
4番	X	6400	7700								
	X	9600	11600								

- 黃色部分是常見情況中非1.5倍關係的(常用)，藍色是70/90/110符罕見情形。

點數公式的算法與意義(11)：點數表(6) 自摸情形

- 自摸情形不用背新的東西，活用原有知識就可以了。
- 首先我們先把20符的點數補上來 (與40符點數上移1番相同)

子家/親家自摸速查表 (滿貫以下)											
	20符	25符	30符	40符	50符	60符	70符	80符	90符	100符	110符
1番	X	X	1000	1300	1600	2000	2300	2600	2900	3200	3600
	X	X	1500	2000	2400	2900	3400	3900	4400	4800	5300
2番	1300	1600	2000	2600	3200	3900	4500	5200	5800	6400	7100
	2000	2400	2900	3900	4800	5800	6800	7700	8700	9600	10600
3番	2600	3200	3900	5200	6400	7700					
	3900	4800	5800	7700	9600	11600					
4番	5200	6400	7700								
	7700	9600	11600								

點數公式的算法與意義(12)：點數表(7) 自摸點數分配

- 得到自摸點數之後，子家自摸的點數除以2 & 4；親家的點數除以3，就是各家應付點數。
- 此處僅列出最常用的幾個點數，以及自摸時的分配方式

子家自摸	點數分配	子家自摸	點數分配	親家自摸	點數分配	親家自摸	點數分配
1000	300- 500	2600	700-1300	1500	500 all	3900	1300 all
2000	500-1000	5200	1300-2600	2900	1000 all	7700	2600 all
3900	1000-2000	1600	400- 800	5800	2000 all	2400	800 all
7700	2000-3900	3200	800-1600	11600	3900 all	4800	1600 all
1300	400- 700	6400	1600-3200	2000	700 all	9600	3200 all

- 子家的自摸點數分配成等比數列，可以連著記；親家的點數直接除以3即可。

點數公式的算法與意義(13)：算點練習

- 練習題：子家自摸3番40符，請問應該跟各家收取多少點數？
- 算法一：(公式計算法)
 - 基本點： $40 \times 2^{(3+2)} = 1280$
 - 子家收 $1280 \times 1 = 1280 \rightarrow 1300$
 - 親家收 $1280 \times 2 = 2560 \rightarrow 2600$
- 算法二：(背表)
 - 子3番40符 $\rightarrow 5200 \rightarrow 1300-2600$
- 建議各位玩家背表，因為速度快、不會出錯，可在網路、實體妥善應用。
- 自認計算力不夠好的玩家，更應該透過背表來算點。打實麻總有一天會遇到沒有人幫你算點的時候的。
- 先會算點，往後需要精密計算逆轉條件的時候，才能做出最適當的決定。
- (自摸1000-2000夠嗎？還是要1300-2600？)

從手牌到番符

點數表背好了，我要如何算番/算符？

從手牌到番符 (1) 算番

- 計算手牌的番數，相對於算符而言簡單。
- 算番常見的問題在於兩個：(1) 忘記那些役種沒算 (2) 忘記算到第幾番。
- 以下提供解決方案：
- 1. 制定一套自己方便的役種計算順序，例如
 - 立直/一發/自摸/斷么/平和/一盃口/三色/寶牌 x /裡寶 y ，實際計算的時候照順序報出、檢查
- 2. 實體利用麻將牌來計數，數到幾番，便把幾枚麻將牌放到一邊
 - 此法的好處在於讓其他家也能明白看見報到幾番，比數手指頭更明確

從手牌到番符 (2) 算符基本

- 算符比算番相對複雜，不過絕大多數情形是不需要特別算的。
- 和牌三種類型中，**七對固定25符**，不用算；國士無雙役滿，也不用算。
- 因此僅有一般形(四面子一雀頭) 需要算符。
- 根據一般形手牌組成，有三種可能：
 - 手牌沒有額外加符，且門清，稱為**平和**。
 - 手牌有額外符，不過少於10符，是**一般**情形。
 - 手牌有額外符，且大於10符，稱為**跳符**。
- 牌型與符數的對應，如右圖。
 - 上兩列為**門清**情形，第三列為**副露**情形。

	七對	平和	一般	跳符
自摸	25	20	30	40+
榮和	25	30	40	50+
副露	X	30	30	40+

從手牌到番符 (3) 符的計算方式

- 基本符20符。(根據點數計算公式，符數為0點數就歸0了，所以基本符是必要的)
- 門清榮和其他家，有10符。
- 刻子、槓子有符。具體有多少符，如下圖所示。
- 役牌對子有符。一般為2符，雙東/南/西對子為4符。(雙風牌4符，為選擇性規則)
- 邊張、卡張、單騎有2符。(符合拆解即算)
- 非平和時的自摸2符。
- 副露斷么，平和形式的和牌，會補到30符。
- 符數統計完，若非10的倍數，個位數無條件進位成10的倍數。

	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張	2	4	8	16
么九	4	8	16	32

從手牌到番符 (4) 算符順口溜(10秒快速上手版)

- 手牌算符完全不會也不怕，記熟以下口訣，就可以簡單得出符數：
- 跳符很少會遇到，
七對25不用算，
平和自摸20符，
門清榮和40符，
其他通通30符。
- 跳符的情形是**唯一需要算符**的情形，很少出現。
(通常打了好幾個半莊也遇不到一次)
- 記得簡單情形就能應付超過95%的算符了。

	七對	平和	一般	跳符
自摸	25	20	30	40+
榮和	25	30	40	50+
副露	X	X	30	40+

符的計算方式(1) 一般情形

- 用具體例子示範算符。例1：以下的手牌門清榮和其他家，是幾符？
- 基本符20符。門清榮和其他家，10符。(或者可說，門清榮和基本30符起算)
- 暗刻8索，4符。
- 卡張79筒，2符。
- 總計 $20+10+4+2 = 36$ 符，進位成40符。



符的計算方式(2) 平和

- 例2：以下的手牌門清榮和其他家，是幾符？
- 基本符20符。門清榮和其他家，10符。(或者可說，門清榮和基本30符起算)
- 此外沒有額外加符。
- 因此，此手牌就是30符。這也是平和的特色：只要滿足平和，手牌就沒有額外符。
- 反過來說，只要手牌沒有額外符，且門清，就是平和。



符的計算方式(3) 副露形平和加符

- 有種特殊的加符形式，是滿足平和牌形，但有副露非門清，因此沒有平和。
- 下圖榮和2萬，但是手牌為平和形，除了基本符20符之外，沒有其他額外加符。
- 然而，如果是榮和20符的情形，會視為特例加10符，使其變為30符。
- 因為這樣的規則設計，使得榮和20符的情況消失了，榮和最低符數為30符。
- 20符的和牌，只有在**平和自摸**的時候才會出現。



符的計算方式(4) 跳符

- 例3：以下的手牌門清榮和其他家，是幾符？
- 基本符20符。門清榮和其他家，10符。
- 紅中暗刻，8符。8索暗刻，4符。
- 總計 $20+10+8+4 = 42$ 符，進位為50符。
- 不論基本符/門清榮和加符影響，手牌本身的牌形超過10符，此現象稱為跳符。



符的計算方式(5) 跳符常見情形

- 不槓牌的時候，跳符是相對少見的，要在手牌湊齊12符以上並非易事。
- 通常會跳符的牌形，有以下幾種：
- 么九暗刻(8) + 中張暗刻(4)。
- 么九暗刻(8) + 么九明刻 (4)。
- 三個么九明刻(3X4)，常發生於混一色。
- 么九暗刻(8) + 邊張/卡張(2) + 自摸(2)。
- 么九暗刻(8) + 役牌對子(2) + 自摸(2)。
- 只要手牌有一個么九暗刻，或是兩個中張暗刻，就可以檢查是否有跳符。
- 兩個中張暗刻(2X4) + 么九明刻(4)。
- 兩個中張明刻(2X2) + 兩個么九明刻(2X4)。
- 三個中張暗刻(3X4)。(三暗刻必跳符)
- 兩個中張暗刻(2X4) + 中張明刻(2) + 自摸(2)。

符的計算方式(6) 么九暗槓多一番

- 日麻有句名言，叫做「么九暗槓多一番」。
- 這是由於，日麻的和牌符數，往往是30~40符，而么九暗槓本身就有32符，手牌牌形加上么九暗槓的符數，往往變成60~70符，比原先的符數多一倍。
- 根據點數計算公式，符數多一倍，與番數多一番的影響是相同的，都會讓點數加倍。
- 因此如果自家手牌點數相當低，3900以下的點數時，可以嘗試暗槓么九增加點數。
- 暗槓么九有兩個條件符合，才會有「多一番」的效果：
 - 1. 原先點數在3900以下。
 - 2. 此為手牌第一個么九暗槓(30→60)，第二個么九暗槓(60→90)就沒有符數雙倍的比例了。

符的計算方式(7) 算符練習

- 練習1：以下的手牌門清榮和 / 自摸，分別是幾符？
- (1) 榮和40符，自摸30符
- (2) 榮和40符，自摸40符
- (3) 榮和50符，自摸40符
- (4) 榮和50符，自摸50符



符的計算方式(8) 算符練習(2)

- 答：(2) 榮和40符 / 自摸40符。分別計算如下：
- 榮和：基本(20) + 門清榮和(10) + 中暗刻(8) + 12萬邊張(2) = 40符。
- 自摸：基本(20) + 中暗刻(8) + 12萬邊張(2) + 非平和自摸(2) = 32符，進位成40符。
- 非平和形的和牌拆解，一律以愚形方式拆解，才能算出最高符數。
- 有平和形的和牌拆解，一律以平和方式拆解，因為番比符更重要。



符的計算方式(9) 算符練習(3)

- 以下的牌形沒有平和，所以7萬以愚形拆解，可以得出榮和40符/自摸40符的答案。



- 以下的牌形有平和，所以7萬以平和拆解，可以得出榮和30符/自摸20符的答案。



- 這樣拆解的原因，是為了符合高點法。

高點法(1)：基本觀念

- **高點法**：一副手牌於和牌時的點數，採用**最高點數**的拆解方式做計算。
- 高點法是日麻核心規則之一，是**強制發動**的，不能依自身意願採用低點算法。
- 高點法使得日麻和牌點數固定化，也遏止了使用不同點數和牌造成爭議的情形發生。
- 以下牌形，立直榮和1筒與榮和4筒，分別應該如何拆解？點數又是多少？
- (假設為子家榮和，無寶牌 / 一發 / 偶然役)



高點法(2)：拆解

- 答：榮和1筒是跳滿12000；榮和4筒則是6400。
- 榮和1筒，應拆解為：立直(1) + 純全帶么九(3) + 平和(1) + 一盃口(1) = 6番跳滿。
- 榮和4筒，由於沒有純全，所以有兩種拆解法：
- A. 立直(1) + 平和(1) + 一盃口(1) = 3番30符 3900。
- B. 立直(1) + 三暗刻(2) = 3番50符 6400，高點法應選B.三暗刻的拆解法。



高點法(3)：練習

- 以下手牌，子家立直榮和3萬，番數/符數/點數 各是多少？(不計寶牌/偶然役)
- (1) 1番40符，1300
- (2) 1番50符，1600
- (3) 3番40符，5200
- (4) 3番50符，6400



高點法(4)：練習

- 答：(4) 3番50符6400。拆解如下：
- 萬子當成333暗刻+24卡張，因此手牌有三暗刻。
- 番數：立直(1) + 三暗刻(2) = 3。
- 符數：基本符(20) + 門清榮和(10) + 三個中張暗刻(3X4) + 卡張24萬(2) = 44 → 50符。
- 點數：子家3番50符 → 6400點。



高點法(5)：練習

- 以下手牌，子家默聽自摸8萬，番數/符數/點數 各是多少？(不計寶牌/偶然役)
- (1) 4番40符，2000-4000
- (2) 4番30符，2000-3900
- (3) 2番40符，700-1300
- (4) 2番30符，500-1000



高點法(6)：練習

- 答：(3) 2番40符700-1300。拆解如下：
- 萬子只有一種拆解方式，就是666+777+8萬單騎，沒有三色同順。
- 番數：斷么(1) + 門前清自摸和(1) = 2。
- 符數：基本符(20) + 兩個中張暗刻(2X4) + 單騎8萬(2) + 非平和自摸(2) = 32 → 40符。
- 點數：子家2番40符 → 2600點 → 700-1300。



補充：本場加點

- 日麻達成連莊或流局，都會造成本場點增加。而本場點會造成和牌點數稍微增加。
- 四人麻將的規則裡，比較盛行的有1本場300點 / 1本場1500點這兩種。
- 以1本場300點舉例：
 - 每流局或連莊一次，親家便會放置一根100點棒作為標示，表示本場數目。
 - 本場數目一般而言無上限，除非特別規定。
 - 本場直到任一子家和牌，才會歸零重新計算。
 - 1本場榮和的玩家可以跟放銃玩家多收300點，若是自摸則跟各家收100點。

結論

- 學會報點數，就可以正式稱為懂規則的玩家了，至少可以不必假手他人算點。
- 然而，會算點數還有進一步的技術可學。
- 根據點差，選擇要做多大的牌，藉此擬定最適當的策略，是學習算點的進階目的。
- 高手不只可以知道自己要和多少點，還可以根據別家點差，推算出別家的做牌策略。
- 日麻因為點數計算，使得策略立體化，使得日麻從運氣遊戲昇華到鬥智策略遊戲。

下期預告：

點差判斷與應用

推薦資源

- (APP) [麻雀] 点棒マスター アドバンス
 - https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jjojjojap.TenboMaster_ad&hl=ja
 - 好用的計算點數APP，適用於Android系統
- 天鳳牌譜
 - 可以利用退回到和牌前一瞬間，自行嘗試算點，再與實際點數比對，簡單的訓練法
- 算點是需要花時間熟練的技術，倘若有心學好日麻，強烈建議多練習~

Q&A

